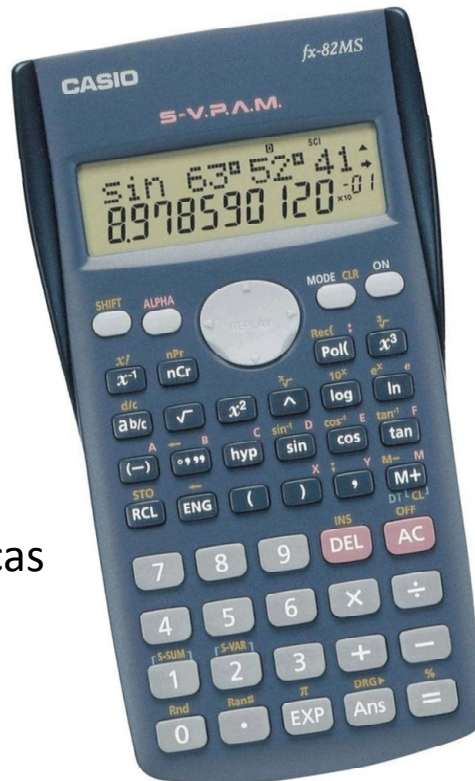


Calculadora Casio fx-82MS

Determinando Raízes de Funções

Professor Fernando Porto

- Sua calculadora científica, **seja qual seja o fabricante ou modelo**, lhe oferece uma ampla variedade de recursos, que podem lhe ser de grande auxílio para alcançar seus objetivos.



Funções

- Trigonométricas
- Trigonométricas hiperbólicas
- Logarítmicas
- Exponenciais
- Raiz de ordem n
- Fatoriais

Cálculo com frações
Operações com porcentagens
Cálculo sexagesimal
Cálculo com memória
Geração de números aleatórios
Conversão de medida angular
Cálculo estatístico
Regressão linear
Regressão exponencial,
logarítmica, inversa, quadrática
e de potência

E mais...

E esta é uma calculadora simples
e de baixo custo!

Recursos

- O melhor caminho para conhece-los e domina-los é a leitura do manual da máquina, em associação à prática e o uso da sua imaginação.
- Por exemplo, sua calculadora fx82MS permite obter as raízes de funções não lineares com facilidade!

Raiz de Função usando Bisseccção

- Seja a equação a seguir:
$$\frac{x + 4^x}{x \cdot \ln(x)} = 15$$
- O método da bissecção permite o emprego rápido e simples da calculadora para estimar as raízes.
- Observando a equação, verifica-se que x não pode ser menor que 0 (o logaritmo é impossível) nem igual a 1 (logaritmo de 1 é zero, levaria o denominador a zero). Em outras palavras, ou $0 < x < 1$, ou $x > 1$. Entretanto, para $0 < x < 1$, $\ln(x)$ é negativo, o que indica que necessariamente $x > 1$.

- Simplificando a equação: $\frac{x + 4^x}{x \cdot \ln(x)} - 15 = 0$

- Inserir um valor na memória “A”. Neste caso, usaremos 1,01, mas poderia ser outro:

1,01 Shift STO A

- Agora, a equação:

(RCL A + 4 ^ RCL A) ÷

(RCL A × LN RCL A) - 15 =

$$\frac{x + 4^x}{x \cdot \ln(x)} - 15 = 0$$

- O resultado obtido é bem maior do que zero (veja a equação acima): 489,0717924
- Nova tentativa, usando A = 2

AC 2 Shift STO A

Os valores de x devem ser abaixo de 10, caso contrário 4^x levaria a fração a valores muito maiores que 15.

Use a seta de releitura  para voltar para a equação. Acionando a tecla =, tem-se novo resultado:

-2,015744632

Observe: um resultado foi positivo, outro, negativo. Uma das raízes deve estar entre 1,01 e 2.

- Os resultados convergem rapidamente para a solução:

Tentativa	Resultado	Sinal	Resultado indica que
1,01	489,0717924	+	
2	-2,015744632	-	$1,01 < x < 2$
1,5	0,619921928	+	$1,5 < x < 2$
1,6	-0,65225595	-	$1,5 < x < 1,6$
1,55	-0,096039909	-	$1,5 < x < 1,55$
1,53	0,168800327	+	$1,53 < x < 1,55$
1,54	0,03304109	+	$1,54 < x < 1,55$
1,545	-0,032312568	-	$1,54 < x < 1,545$

$\approx 1,54$



Observe que a segunda casa após a vírgula convergiu para 4, indicando que uma das raízes deve ser próxima a 1,54. Dependendo da precisão desejada, isto pode ser suficiente. O processo é repetido na procura da segunda raiz.

A saber: As raízes são $\approx 1,542505$ e $\approx 2,491509$

Vantagem:

- A digitação da equação na calculadora é muito simples.
- Qualquer equação, independentemente da sua complexidade, pode ser estudada por este método na calculadora. O limitante é o tamanho da equação.

Desvantagens:

- Nem sempre converge; nestes casos, é necessário testar outros valores iniciais.
- Exige atenção na interpretação dos resultados.

Usando Newton Raphson

- Outros métodos para obtenção dos valores das raízes de funções podem ser usados de forma similar, tal como Newton Raphson.
- Este método, embora mais confiável que o da Bissecção (que nem sempre converge com facilidade), tem o inconveniente de empregar a derivada da função em estudo. Como nem todas as funções são deriváveis com facilidade, esta derivada pode ser a origem de um erro que será de difícil detecção e correção no pouco tempo disponível de uma prova.

- Entretanto, para equações simples a metodologia de Newton-Raphson pode ser considerada como uma excelente opção!
- A fórmula do método de Newton-Raphson é:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

- Exemplo: seja a função $y = \ln(x) - \frac{1}{x}$
- Determine as raízes da função para $x \in \mathbb{R}$, com precisão de 4 algarismos significativos.

$$y = \ln(x) - \frac{1}{x}$$

- Observando a função, verifica-se inicialmente que ela é válida somente para $x > 0$. Além disso, a função não pode ter uma raiz quando $x > e$ ou $\approx 2,7183$. Então o intervalo de investigação será $0 < x < e$.

$$f(x) = \ln(x) - \frac{1}{x}$$

$$\frac{df(x)}{dx} = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{\ln(x_n) - \frac{1}{x_n}}{\frac{1}{x_n} + \frac{1}{x_n^2}}$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{\ln(x_n) - \frac{1}{x_n}}{\frac{1}{x_n} + \frac{1}{x_n^2}}$$

- Como o intervalo considerado será de 0 a e , a primeira interação usará $x_n = e/2 \approx 1,359$. Insira este valor na memória A:

1.359 Shift STO A

- Agora digite a parte demarcada em amarelo da equação na calculadora, substituindo x_n por A:

ALPHA A = (ln ALPHA A = 1 ÷ ALPHA A) ÷ (1 ÷ ALPHA A + 1 ÷ ALPHA A x²) =

- O resultado deverá ser $\approx 1,694935$.

- Armazene este valor na variável A (usando novamente Shift STO A), e pressione a tecla =.
- Um novo resultado aparecerá, e novamente armazene na variável A, e pressione a tecla =.
- Observe que já na terceira tentativa o resultado já convergiu para o valor da raiz, com uma precisão maior do que a solicitada.
- O valor encontrado para a raiz (é a única!) da função, no intervalo considerado, é $\approx 1,763222834$.

Vantagem:

- Este método converge rapidamente para a raiz, e o resultado obtido é de alta precisão.

Desvantagens:

- Derivar a função $f(x)$ pode não ser trivial.
- A derivada não pode ser igual a zero para nenhum x_n empregado no estudo.
- A equação $f(x)/f'(x)$ pode ficar muito longa para ser digitada na calculadora.

FONTE BIBLIOGRÁFICA

fx-82MS Guia do Usuário

Publicação Casio SA0311-D

Registro CA 310127-001

Publicação em português

Disponível em 07 de julho de 2016 no site

http://world.casio.com/edu_e/

